

Définitions :

- **Image directe** : Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Pour toute partie $A \subset E$, on appelle *image directe de A par f* l'ensemble $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$.
- **Image réciproque** : Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Pour toute partie $B \subset F$, on appelle *image réciproque de B par f* l'ensemble $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$.
- **Injection** : f est injective si $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ pour tous $x, y \in E$.
- **Surjection** : f est surjective si pour tout $y \in F$, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$.
- **Bijection** : f est bijective si elle est à la fois injective et surjective.

Exercice 1

Soit l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $f : x \mapsto x^2 + 2$.

1. Déterminer les ensembles suivants :
 $f([-3, -1])$, $f([-2, 1])$, $f([-3, -1] \cup [-2, 1])$ et $f([-3, -1] \cap [-2, 1])$
2. Déterminer les ensembles suivants :
 $f^{-1}(]-\infty, 2])$, $f^{-1}([1, +\infty[)$, $f^{-1}(]-\infty, 2] \cap [1, +\infty[)$,
 $f^{-1}(]-\infty, 1] \cup [2, +\infty[)$

Exercice 2

Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. Soient A et B sont deux sous-ensembles de F .

1. Montrer que $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.
2. Montrer que $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.
3. Détermination des propriétés d'une fonction

Exercice 3

Soit $f : X \rightarrow Y$. Montrer que pour tout $B \in \mathcal{P}(Y)$, $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X)$.

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$.

1. Calculer $f([-2, 2])$, l'image directe de $[-2, 2]$ par f .
2. Trouver $f^{-1}([1, 4])$, l'image réciproque de $[1, 4]$ par f .

Exercice 5

Pour chacune des applications suivantes, déterminer si elle est injective, surjective, ou bijective :

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x + 1$.
2. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = x^2$.
3. $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $h(n) = n + 1$.

Exercice 6

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 2x - 3$.

1. Montrer que f est bijective.
2. Calculer $f^{-1}(y)$, l'inverse de f .

Exercice 7

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = x + 1$. Soit $h = g \circ f$ l'application composée de f et g .

1. Calculer $h(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Étudier l'injectivité et la surjectivité de h .

Exercice 8

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (2x + y, x - y)$.

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Étudier l'injectivité et la surjectivité de f .
3. Déterminer si f est bijective.

Exercice 9

Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \\ (u, v) & \longmapsto & (uv, \frac{u}{v}) \end{cases}$ Montrer que f est bijective et déterminer f^{-1} .